



GESTÃO DE PROJETOS

AULA 3



Prof.^a Giselle Dziura



CONVERSA INICIAL

As gestões do tempo e custos são muito comuns no seu dia a dia, seja com relação ao seu planejamento de atividades diárias, ou mesmo relacionadas ao seu planejamento de férias ou até mesmo ao seu plano estratégico de vida.

Com relação a um projeto, a gestão destas duas disciplinas requer uma estrutura bem definida, escopo claro, maior habilidades, recursos e processos.

De qualquer maneira, para ambos os casos, é preciso estabelecer as atividades, a estimativa de cada uma delas, os recursos a serem utilizados, sejam pessoas, materiais, equipamentos ou suprimentos, a duração de cada atividade, o grau de risco (probabilidade de sucesso, natureza e complexidade da tarefa, histórico de projetos anteriores), o desenvolvimento de um cronograma, a estimativa e o controle de custos. E, portanto, esses são os conteúdos que serão trabalhados a seguir.

CONTEXTUALIZANDO

A fim de contextualizar a gestão de tempo e custos, vou fazer alguns questionamentos bem simples:

- . Como você gerencia o seu tempo na sua vida pessoal e profissional?
- . Todos os seus planos diários ou mensais são cumpridos no prazo?
- . Você realiza várias atividades ao mesmo tempo e faz com êxito ou acaba perdendo o foco em alguma delas? Ou acaba não terminando algumas das atividades no tempo previsto?
- . Sobre a gestão dos seus custos, você sabe quanto custa o seu tempo?
- . Ou melhor, você relaciona o seu tempo com o custo? Você já parou para pensar como esses itens estão inter-relacionados?
- . Você controla os seus gastos diariamente, mensalmente ou anualmente?
- . Você chega a perguntar para algumas pessoas ao seu redor, que considera como *coach*, como melhorar a gestão do seu tempo e gestão de custos?



Essas são questões que muitas vezes são colocadas em cheque e perseguem os pensamentos das pessoas.

Trazendo para a realidade da gestão de projetos no âmbito organizacional, serão abordadas tais questões com objetividade para que você possa compreender e aplicar os processos atendendo aos prazos e orçamentos.

TEMA 1 - GESTÃO DO TEMPO - INTRODUÇÃO

O objetivo da gestão do tempo em projetos é garantir o cumprimento dos prazos, não somente os parciais, mas principalmente o prazo final. Os projetos entregues fora do prazo podem gerar insatisfação do cliente interno ou externo, aumentar os custos, os riscos e gerar conflitos na equipe. Ou seja, é passível de ocorrer uma desestruturação no processo do projeto.

As atividades deste processo correspondem a:

- a) Planejar o gerenciamento do cronograma – estabelece políticas, procedimentos, documentações, desenvolvimento, execução e controle;
- b) Definir as atividades – tem como apoio Estrutura Analítica do Projeto (EAP), e corresponde às ações específicas que serão realizadas para produzir as entregas;
- c) Estabelecer a sequência de atividades – possui uma lógica de encadeamento para execução das assim como suas relações de precedências e dependências, as quais podem ser obrigatórias ou arbitrárias;
- d) Estimar os recursos de cada atividade dependendo do tipo e quantidade das pessoas, materiais, equipamentos e suprimentos;
- e) Estimar a duração de cada atividade, que consiste no esforço e duração de períodos de trabalho. Considerar os fatores de influência: escopo, recursos, grau de risco (probabilidade de sucesso, natureza e complexidade da tarefa, histórico de projetos anteriores);
- f) Desenvolver o cronograma. Atentar para algumas restrições, como as datas impostas pelo próprio negócio; as datas acordadas com *stakeholders*;

- tempo de entrega dos fornecedores; as restrições tecnológicas como implantação ou homologação de sistema; as restrições externas como o clima, as políticas de governo, a comunidade local, entre outros);
- g) Monitorar e controlar o cronograma a partir do andamento das atividades, de maneira a atualizar a sua evolução e gerenciar as mudanças.

Em alguns projetos com escopo menor, esses processos podem estar compilados em um único documento, que pode ser o cronograma. No entanto, didaticamente aparecem como elementos separados, para que possam ser apresentadas algumas ferramentas e técnicas aplicáveis em cenários de projetos médios e maiores. Como todo processo tem uma entrada, ferramentas e técnicas de apoio, e saída, a gestão do tempo segue a sequência abaixo:



Fonte: a autora com base em PMBOK (2013).

Para a atividade correspondente a **“Planejar o gerenciamento do cronograma”** segue abaixo algumas explicações referentes aos recebíveis e entregáveis sugeridos referentes ao processo de entrada:

1. Termo de abertura do projeto – advindo do gerenciamento do escopo;
2. Fatores ambientais da empresa – a estrutura e a cultura organizacionais podem influenciar o gerenciamento do cronograma, assim como a disponibilidade de recursos
3. Ativos de processos organizacionais, que são as informações históricas, as ferramentas de controle do cronograma disponíveis, políticas, procedimentos, modelos e diretrizes existentes.



A seguir, temos a aplicação de ferramentas e técnicas sugeridas para essa atividade, que são:

- Opinião especializada baseada em uma área de aplicação que dê subsídios para a atividade a ser executada;
- Técnicas analíticas – como essa etapa de gerenciamento de cronograma envolve questões estratégicas, como estimativas, graus de risco, alocação de pessoas, essas técnicas são utilizadas para ajudar na metodologia de elaboração do cronograma com itens relativos à análise de alternativas e métodos de avaliação do desempenho do cronograma, em um nível de projeto complexo;
- Reuniões com o gerente do projeto, o patrocinador, membros selecionados da equipe do projeto e das partes interessadas;
- E por fim, a etapa de “saída”, que é o resultado dessa atividade, ou, o que resultará desse processo, consiste em:
 - o Plano de gerenciamento do cronograma, o qual deverá estabelecer os critérios e as atividades para o que o cronograma seja desenvolvido, monitorado e controlado. Deve conter o objetivo e os processos de gerenciamento do tempo, com a definição e sequenciamento das atividades, a estimativa de recursos e de duração das atividades.

Finalizando o documento com uma Matriz de Responsabilidades, o Cronograma e a Aprovação das partes interessadas

TEMA 2: GESTÃO DO TEMPO - CONTINUAÇÃO

A outra atividade que será explanada corresponde a “**Definir as atividades**”. Conforme o quadro de entradas, aplicação de ferramentas e técnicas e saídas, há como sugestões os seguintes recebíveis e entregáveis:



Fonte: a autora com base em PMBOK (2013).

Como observações na entrada tem-se:

1. O Plano de gerenciamento do cronograma era saída no processo anterior e agora é entrada;
2. Na linha de base de escopo estão documentadas as entregas, restrições e premissas do projeto.

Como notas no processo de aplicação de técnicas e ferramentas, tem-se:

1. A “decomposição” constitui-se em uma técnica utilizada que divide e subdivide o escopo do projeto, consequentemente suas entregas e pagamentos também podem ser divididos em partes menores ou parciais;
2. O “planejamento em ondas sucessivas” ocorre em projetos em que o trabalho a ser executado é planejado em detalhe a curto prazo e elaborado progressivamente. Isso ocorre em muitas áreas da indústria criativa, por exemplo.

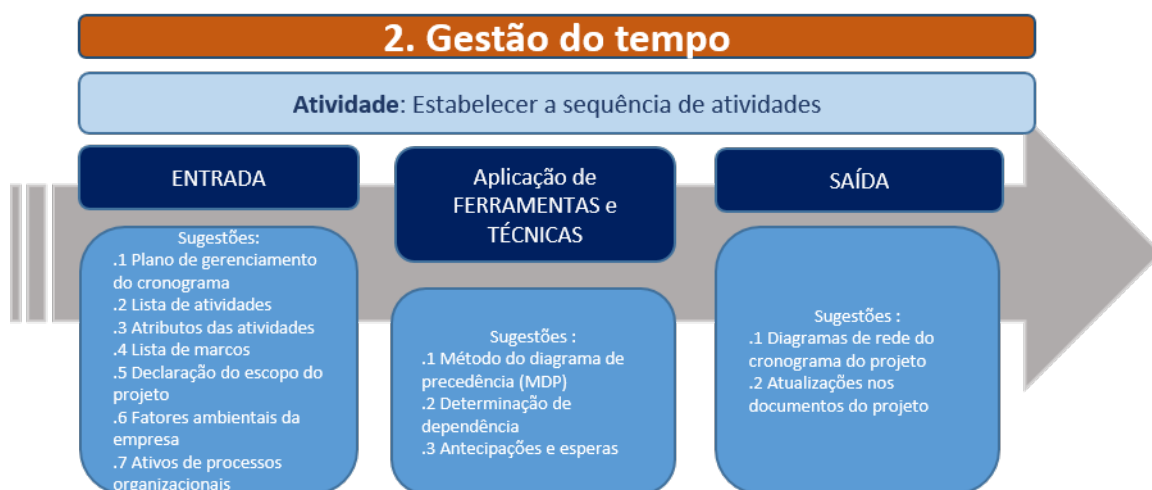
Como explicações para a etapa de saída, tem-se:

Como saídas, temos:



1. A “lista de atividades” deve incluir a relação e um resumo da atividade a ser executada para facilitar a alocação das pessoas no cronograma;
2. Os “atributos das atividades” devem conter a duração das atividades, os recursos necessários e os custos envolvidos;
3. A “lista de marcos” é uma relação de pontos ou eventos significativos no projeto e deve ser indicado se é obrigatório ou opcional.

A próxima atividade elucidada corresponde a “**Estabelecer a sequência de atividades**”. Conforme o quadro de entradas, aplicação de ferramentas e técnicas e saídas, há como sugestões os seguintes recebíveis e entregáveis:



Fonte: a autora com base em PMBOK (2013).

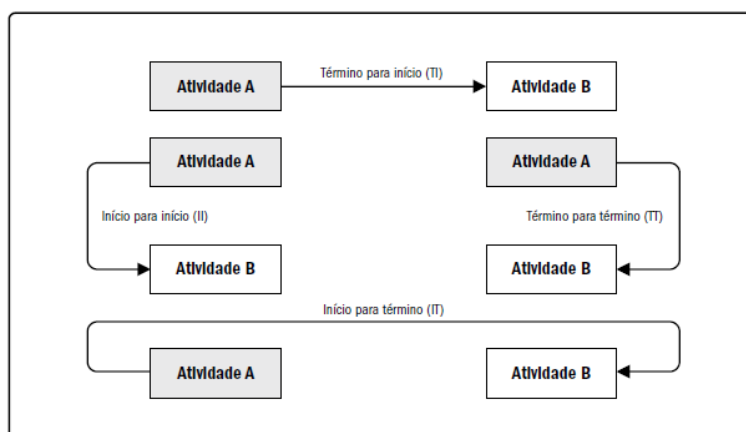
Como notas no processo de entrada, tem-se:

1. A lista e os atributos da atividade podem descrever uma sequência necessária de eventos ou relações definidas de predecessores ou sucessores;
2. A lista de marcos pode conter datas agendadas para marcos específicos, que podem influenciar a maneira como as atividades são sequenciadas;

3. A especificação do escopo do projeto pode ter algum determinante que impeça alguma sequência das atividades. Por exemplo o *layout* de uma fábrica ou interfaces de subsistemas de um projeto de software.

No processo de aplicação de técnicas e ferramentas, segue uma explicação do funcionamento do Método do diagrama de precedência (MDP), uma técnica usada para construir um modelo de cronograma em que as atividades são representadas por nós e ligadas graficamente por um ou mais relacionamentos lógicos para mostrar a sequência em que as atividades devem ser executadas. Atividade no nó (ANN) é um método de representação de um diagrama de precedência.

Segue na imagem abaixo uma demonstração do funcionamento do sequenciamento das atividades com relação às predecessoras e sucessoras:



Fonte: PMBOK (2013).

No primeiro caso, temos uma atividade B (sucessora) que só pode acontecer depois de a atividade A (predecessora) terminar. Por exemplo: a montagem de uma peça seguinte só pode acontecer depois da etapa anterior.

No segundo caso, a atividade B (sucessora) não pode terminar até que a atividade A (predecessora) tenha terminado. Exemplo: A redação de um documento (predecessora) deve ser terminada antes que o documento seja editado (sucessora).



No terceiro caso, a atividade B (sucessora) não pode ser iniciada até que a atividade A (predecessora) tenha sido iniciada. Exemplo: os andaimes de uma obra não podem ser relocados no pavimento inferior (sucessor) até que se inicie a laje do pavimento superior (predecessora).

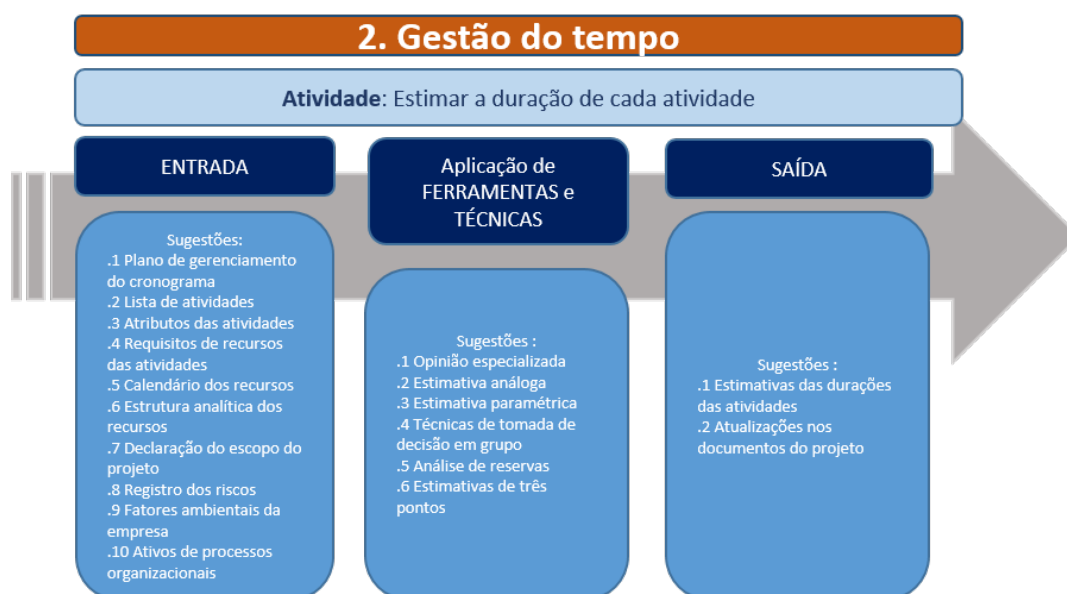
E, por fim, **o quarto caso**, a atividade B (sucessora) não pode ser terminada até que a atividade A (predecessora) tenha sido iniciada.

Exemplo: O primeiro turno da guarda de segurança (sucessora) não pode terminar até que o segundo turno da guarda de segurança (predecessora) comece.

Assim, foi possível desmembrar os processos da gestão do tempo relacionados a “definir as atividades” e “estabelecer a sequência de atividades”. Entende-se que, para finalizar este processo é preciso “estimar os recursos e a duração de cada atividade”, “desenvolver, monitorar e controlar o cronograma”.

TEMA 3: GESTÃO DO TEMPO - DURAÇÃO DAS ATIVIDADES

A próxima atividade a ser desmembrada será “**Estimar a duração de cada atividade**”. Conforme o quadro de entradas, aplicação de ferramentas e técnicas e saídas, há como sugestões os seguintes recebíveis e entregáveis:



Fonte: a autora com base em PMBOK (2013).

Como observações no processo de entrada:

1. Utilizam-se as informações sobre os métodos utilizados, níveis de exatidão e critérios do Plano de gerenciamento do cronograma para ajudar na determinação da estimativa da duração de cada atividade;
2. Empregam-se a lista e os atributos das atividades para estimar a duração de cada uma delas;
3. Verificar se os requisitos de recursos das atividades terão efeito na duração das atividades, pois será necessário determinar se algum recurso será adicionado ou influenciará no calendário. Se sim, será imprescindível no calendário do recurso;
4. Verificar no item escopo do documento “Especificação do escopo do projeto” se há alguma condição existente, ou duração de preparação de relatórios ou elementos gráficos, mapas, protótipos, que influenciem na estimativa de duração das atividades;
5. Considerar o “registro dos riscos” com os resultados da análise dos riscos e o planejamento contendo as atualizações dos documentos;
6. Ponderar os fatores ambientais da empresa que podem influenciar a estimativa de duração como os bancos de dados de estimativas de duração



e outros dados que a organização tenha como referência, ou métricas de desempenho, ou informações comerciais publicadas;

7. Avaliar os ativos de processos organizacionais que podem influenciar nesta atividade, como as informações históricas sobre duração que a organização tenha como referência, calendários do projeto, lições aprendidas, etc.

Como aplicação de técnicas e ferramentas, neste processo, será desmembrada a Estimativa de três pontos, originando-se a técnica *Program Evaluation and Review Technique* (PERT), que significa Técnica de Revisão e Avaliação de Programa. Foi criada em 1958 nos Estados Unidos, e é uma técnica que busca ser mais assertiva que as demais, se considerados os graus de incerteza e risco. PERT consiste em estimar a duração de uma atividade, definindo-se três estimativas possíveis para a atividade: estimativa Otimista (O), Pessimista (P) e Mais Provável (MP).

O grande diferencial dessa técnica não são as três estimativas, mas a combinação dessas três possibilidades, pois ela pondera os riscos e as incertezas de cada atividade.

Primeiramente é preciso entender o que significam as estimativas, ou cenários:

- a) Estimativa otimista: melhor cenário, provavelmente tudo dará certo. Por exemplo, você começou uma dieta e logo no primeiro mês não teve fome, conseguiu emagrecer 7 quilos e se sentiu feliz;
- b) Estimativa pessimista: pior cenário, provavelmente não vai sair como o esperado máximo. Por exemplo, você começou a dieta e logo na primeira semana foi em dois aniversários. Na segunda semana não conseguiu seguir, na terceira semana foi a um casamento e na última semana retomou. Resultado, conseguiu ainda emagrecer 1 quilo, com muito esforço;
- c) Estimativa mais provável: cenário realista, sem grandes surpresas, nem boas nem ruins. A estimativa é baseada em recursos prováveis e expectativas realistas. No exemplo da dieta, você teve fome porque reduziu



a alimentação, conseguiu emagrecer 3 quilos, mas se sentiu apreensivo e um pouco decepcionado.

Na prática, buscam-se essas informações referentes às possíveis realidades com os especialistas, nas ferramentas e técnicas já abordadas, como reunião com especialistas, *brainstormings*, etc.):

Agora vamos inserir isso em uma fórmula, denominada Distribuição Beta:

$$\text{PERT} = \frac{(\text{Pessimista} + 4 \times \text{Mais provável} + \text{Otimista})}{6}$$

Vemos nesta fórmula que quanto maior peso, maior está a estimativa mais provável, mas também considera as estimativas pessimista e otimista.

Uma observação: de acordo com a realidade do seu projeto, você pode alterar os pesos entre as estimativas. Somente os pesos não podem exceder a soma total de 6.

Utilizando o exemplo da dieta, vamos aplicá-lo na fórmula:

Estimativa otimista = 7 quilos na primeira semana;

Estimativa pessimista = 1 quilo na primeira semana;

Estimativa mais provável = 3 quilos na primeira semana.

$$\text{PERT} = \frac{(\text{Pessimista} + 4 \times \text{Mais provável} + \text{Otimista})}{6}$$

$$\text{PERT} = \frac{(1 + 4 \times 3 + 7)}{6} = 3,3 \text{ quilos}$$

Ou seja, pela estimativa PERT o peso a ser reduzido será de 3,3 quilos.

Há também uma fórmula denominada Distribuição triangular, cuja fórmula é a média aritmética das estimativas otimista, pessimista e mais provável:

$$\text{E} = \frac{\text{Pessimista} + \text{Mais provável} + \text{Otimista}}{3}$$



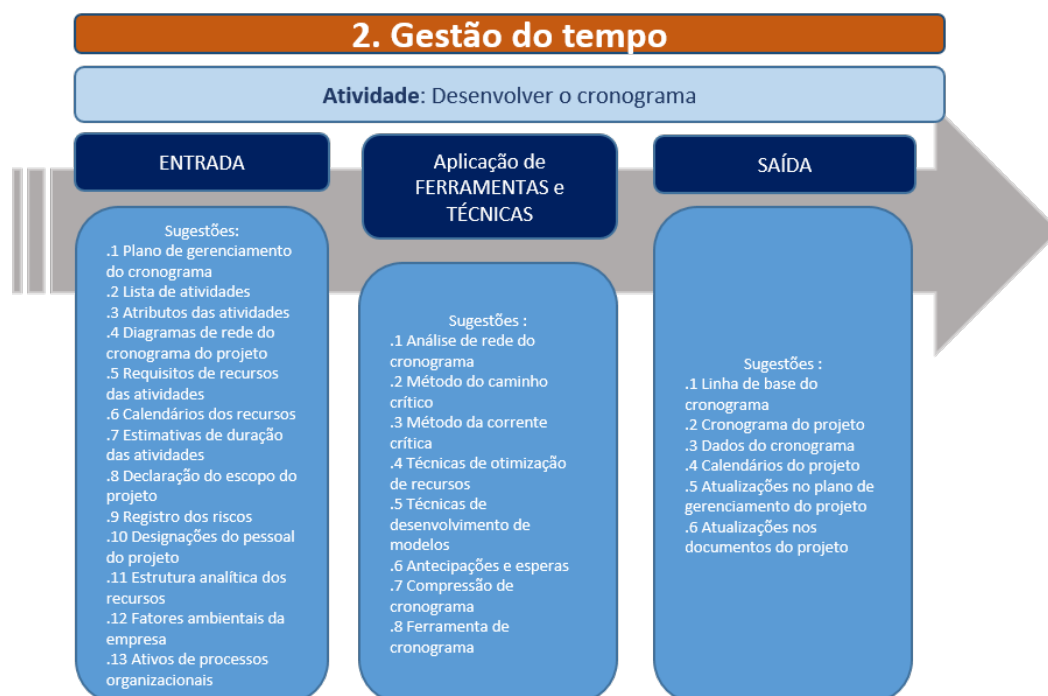
Utilizando o exemplo, temos:

$$\frac{1 + 3 + 7}{3} = 3,7 \text{ quilos}$$

Para que seja utilizado tanto uma quanto outra técnica, é importante ressaltar que o gerente de projetos precisa se basear no escopo do projeto para estabelecer as estimativas, assim como a orientação de profissionais especializados. Essas estimativas reduzem os riscos e as incertezas e aproximam as decisões mais assertivas com relação a gestão de tempo e custos no projeto.

TEMA 4: GESTÃO DO TEMPO - DESENVOLVIMENTO DO CRONOGRAMA

Por fim, a última atividade a ser desmembrada na gestão do tempo será “Desenvolver o cronograma”. Conforme o quadro de entradas, aplicação de ferramentas e técnicas e saídas, há como sugestões os seguintes recebíveis e entregáveis:



Fonte: a autora com base em PMBOK (2013).

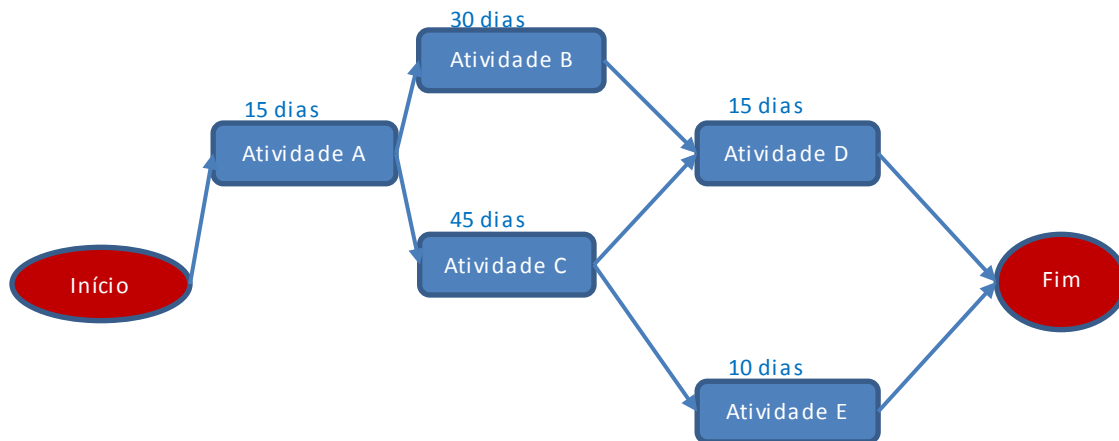


Como notas no processo de entrada, tem-se:

1. Utilizar no “Plano de gerenciamento do cronograma” para identificar o método e a ferramenta para elaboração do cronograma;
2. Utilizar a “Lista de atividades” para contribuir na relação das atividades descritas no cronograma;
3. Empregar os “Atributos das atividades” para fornecer os detalhes para elaboração do cronograma;
4. Usar os “Diagramas de rede do cronograma do projeto” e os “Requisitos de recursos das atividades” pelo fato de conter as lógicas de atividades predecessoras e sucessoras;
5. Aplicar a “Especificação do escopo do projeto” e “Registro dos riscos”, por compreender que as restrições e premissas podem gerar algum impacto no cronograma;
6. Sobrepor a “Estrutura analítica dos recursos”, por apresentar detalhes para a elaboração dos relatórios organizacionais;
7. Analisar os “Fatores ambientais da empresa” que podem influenciar esta atividade, principalmente alguns padrões ou modelos de ferramentas das organizações e os canais de comunicação;
8. Analisar os “Ativos de processos organizacionais” que podem influenciar esta atividade, sobretudo a metodologia de elaboração de projeto e o calendário institucional.

Como aplicação de técnicas e ferramentas, neste processo, será aprofundado o Método do caminho crítico ou *Critical Path Method* (com o qual estima a duração mínima do projeto e determina o grau de flexibilidade nos caminhos lógicos da rede, inserido no modelo do cronograma, pois considera as datas de início e término mais cedo; e início e término mais tarde, para todas as atividades, sem considerar quaisquer limitações de recursos. Ou seja, o "caminho" mais longo é mais crítico, justamente por ser mais longo, pois afetará a duração total da atividade ou do projeto.

Segue abaixo um exemplo sobre o cálculo do caminho crítico:



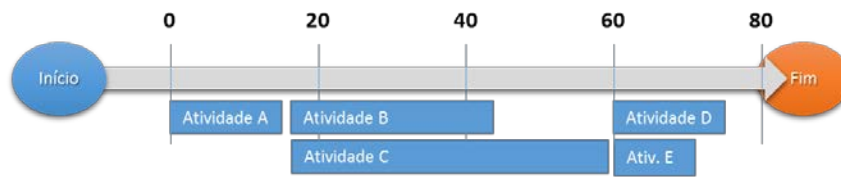
Fonte: a autora com base em PMBOK (2013).

O cálculo da duração do caminho crítico deste projeto é realizado a partir da soma da duração das atividades em cada caminho possível. Tem-se assim:

- Caminho 1 = A + B + D = 15 + 30 + 15 = 60 dias
- Caminho 2 = A + C + D = 15 + 45 + 15 = 75 dias
- Caminho 3 = A + C + E = 15 + 45 + 10 = 70 dias

Portanto, o "CAMINHO CRÍTICO" será o 2, com 75 dias

Na prática, trabalha-se com uma equação mais complexa, em que variáveis de recursos e tempos são escassos e, por isso, são consideradas em cada etapa, o prazo, as componentes de início e fim de atividades, bem como observando-se o paralelismo com outras atividades, podem-se determinar as folgas e, com isso, gerenciar melhor o momento em que cada atividade se inicia, chamado de "início mais cedo" e adicionando a folga, pode-se determinar o "início mais tarde". Na figura abaixo é possível ilustrar o conceito de folga e início de cada atividade, em minutos:



Fonte: a autora com base em PMBOK (2013)

Com isso, observa-se que tanto a atividade B como a E possuem folga de 15 e 5 minutos, respectivamente.

Concluindo, o gerenciamento das relações entre as atividades nos garante que podemos cumprir o prazo final do projeto mesmo tendo a ocorrência de eventos controláveis e imprevistos.

Este método ajuda a representar graficamente uma atividade ou um projeto, mostrando uma sequência que pode ou não ser realizada em paralelo.

TEMA 5: GESTÃO DE CUSTOS: INTRODUÇÃO E ESTIMATIVA

A área de conhecimento da gestão de projetos, denominada “gestão de custos”, consiste nos custos dos recursos necessários para concluir as atividades de um projeto, cujo processo envolve planejamento, estimativas, orçamentos, financiamentos, gerenciamento e controle dos custos, de maneira que o projeto seja finalizado dentro do orçamento aprovado.

As atividades deste processo correspondem a:

- Planejar e estimar os custos, determinar o orçamento e controlar os custos;
- Estimar custos diretos, indiretos e lucratividade;
- Elaborar orçamento do projeto (Custo do projeto EAP + reserva contingencia = base de referência de custos + reserva de gerenciamento = Orçamento total do projeto);
- Estabelecer e controlar o fluxo de caixa;
- Gerenciar o valor agregado e;
- Prestar contas.

Ao desmembrar a atividade correspondente a “Estimativa de custos”, temos o seguinte quadro de recebíveis e entregáveis:



Fonte: a autora com base em PMBOK (2013).

Como observações no processo de entrada, citam-se:

- O plano de gerenciamento dos custos, em que estão as definições e as orientações sobre como os custos do projeto serão gerenciados e controlados ao longo de todo o projeto;
- O plano de gerenciamento dos recursos humanos, em que estão as características de recrutamento do projeto, índices de desempenho de pessoal e méritos / reconhecimentos / prêmios / participação em lucros, que são componentes necessários para o desenvolvimento das estimativas de custos do projeto;
- A linha de base do escopo, com as informações referentes à descrição do produto, os critérios de aceitação, as entregas-chave, os limites, as premissas e restrições do projeto. Uma das restrições mais comuns para muitos projetos é um orçamento limitado. Outras são as datas de entregas, os recursos habilitados disponíveis e as políticas organizacionais. A partir daí serão a base para a estimativa de custos;
- O cronograma do projeto, em que estão presentes o tipo e a quantidade dos recursos e a quantidade de tempo que esses recursos serão aplicados;



- e) O registro dos riscos que podem ser: ameaças ou oportunidades, e, portanto, impactam nos custos do projeto como um todo;
- f) Os fatores ambientais da empresa, que influenciam este processo, incluem as condições de oferta e demanda dos produtos, serviços e resultados no mercado, assim como as informações comerciais publicadas, que são as listas de vendas ou similares;
- g) Os ativos de processos organizacionais que incluem as políticas e modelos de estimativa de custos, as informações históricas da empresa e as lições aprendidas até então.

Como notas na aplicação de técnicas e ferramentas, neste processo, citam-se:

- a) A opinião especializada, a qual poderá auxiliar na estimativa sobre as informações históricas, assim como recomendar métodos de estimativas;
- b) A estimativa análoga, que pode ser usada como base os parâmetros utilizados em projetos anteriores, referente aos valores de custo, escopo, orçamento e duração ou medidas de escala como tamanho, peso e complexidade;
- c) A estimativa paramétrica, a qual utiliza relações estatísticas entre dados históricos relevantes e outras variáveis (por exemplo, metros quadrados em construção) para calcular uma estimativa de custos para o trabalho do projeto. Por esse motivo, é mais avançado e pode chegar a ter altos níveis de precisão;
- d) A estimativa *bottom-up*, que é um método para estimar um componente do trabalho, com maior nível de detalhes especificados em pacotes de trabalhos individuais;
- e) A estimativa de três pontos corresponde à estimativa abordada no tema anterior - gestão do tempo, com o PERT;
- f) A análise de reservas, que podem ser utilizadas reservas de contingências ou provisões para considerar os custos das incertezas. Pode ser uma



percentagem do custo estimado, um índice, ou ser desenvolvida por meio do uso de métodos de análise quantitativa;

- g) O custo da qualidade, que visa verificar se na gestão da qualidade há alguma previsão;
- h) Os softwares de gerenciamento de projetos podem auxiliar na estimativa de custos, sejam aplicativos, planilhas, softwares específicos ou ferramentas estatísticas;
- i) A análise de proposta de fornecedor com base em cotações de fornecedores qualificados.

Como descrições na saída, neste processo, destacam-se:

- a) As estimativas de custos das atividades, as quais são avaliações quantitativas dos prováveis custos diretos e indiretos. Inclui, mas não se limita à mão de obra direta, materiais, equipamentos, serviços, instalações, a tecnologia da informação, financiamento, manutenção, provisão para inflação, taxas de câmbio, investimentos, contingências;
- b) A base das estimativas que são as documentações que suportam a estimativa de custos.

A partir da estimativa de custos, será possível seguir para as próximas etapas correspondentes à “gestão de custos”, que são a elaboração do orçamento do projeto, a elaboração e controle do fluxo de caixa, o gerenciamento do valor agregado e a prestação de contas.



SÍNTESE

Fiz algumas perguntas no início desta aula, como: “Se você relaciona o seu tempo com o custo.” A partir dos demais questionamentos iniciais sobre o controle dos gastos ou foco em várias atividades ao mesmo tempo, acredito que os primeiros passos você já tem, ou seja: planejar e estimar os custos (diretos e indiretos), para uma sequência de atividades a serem desenvolvidas. A partir de então, poderá estimar os recursos e a duração de cada atividade, desenvolvendo o cronograma e o orçamento.

No Plano de gerenciamento dos custos, em que estão definidas as orientações sobre os custos do projeto e gerenciados e controlados ao longo de todo o projeto, e sua relação com o tempo. Acrescenta-se ainda o cronograma do projeto, no qual estão presentes a data, o tipo, as atividades (predecessoras e sucessoras) e a quantidade dos recursos em que serão aplicados para determinada atividade.

Ou seja, várias questões foram respondidas, principalmente que a gestão de tempo e gestão de custos estão entrelaçadas. No entanto, ambas têm seu caminho próprio e essencial na gestão de um projeto e, além disso, é essencial monitorar e controlar o cronograma e o orçamento a partir do andamento das atividades e dos custos, de maneira a atualizar a sua evolução, gerenciar as mudanças e focar na qualidade.



REFERÊNCIAS

ALMEIDA, N. **Gerenciamento do Tempo em Projetos**. Rio de Janeiro. Elsevier, 2014.

CAMPOS, L. F. R. **Gestão de Projetos**. Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia - Paraná - educação a distância. Curitiba.2012

KERZNER, H.; SALADIS, F. P. **Gerenciamento de Projetos Orientado Por Valor**. Bookman, 2011.

PMI. **A Guide to the Project Management Body of Knowledge**. 5. ed., 2013.

RDBC – INTERNATIONAL. **Practice Standard for Scheduling – Cronograma**. Disponível em: <<http://www.rdbc-international.org/uploads/soft/121022/1-121022213647.pdf>>. Acesso em: 26 de março de 2017.

TERRIBILI, A. F. **Gerenciamento de Custos em Projetos**. Rio de Janeiro. Elsevier, 2014.